Escuela Técnica Superior de RIvera

“Proyecto Liga de Fútbol”



Grupo: BT Tecnologías De La Información 3er Año MG

Nombre Del Equipo: ANS Solutions

Integrantes: Antonella Salbarrey

Nicolás Olivera

Sebastián Noble

Año: 2026

ANEP | UTU | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Unidades Curriculares: Cálculo, Emprendedurismo, Filosofía, Física, Ingeniería De Software, Inglés, Inteligencia Artificial, Matemática CTS, Programación, Sistemas Operativos, Sociología, Utu Lab.

Roles Dentro del Proyecto:

Antonella Salbarrey	Frontend Developer
Antonella Salbarrey	Digital Designer
Nicolás Olivera	Backend Developer
Nicolás Olivera	Project Manager
Sebastián Noble	DataBase Administrator
Sebastián Noble	QA Documentation

Índice:

Justificación del proyecto **5**
Problema 5
Solución 6
Introducción **7**
Mision y vision: 7
Metodología: 8
Diagrama de Gantt: 8
Nosotros como empresa 9
Etapa de Análisis **10**
Requisitos del sistema: 10
Requerimientos Funcionales 10
Requerimientos no Funcionales 11
Requerimientos de Dominio 12
Requerimientos más Importantes, complejos o de impacto 12
Análisis FODA 13
¿Qué es el análisis FODA? 13
Aplicación del análisis FODA en nuestro proyecto 13
Análisis de mercado 15
Público Objetivo 15
Necesidades del Mercado 15
Análisis de la Competencia 15
Investigación del Mercado 16
Oportunidades y ventajas del proyecto 16
Conclusión acerca del Análisis de Mercado 16
Diagrama Entidad - Relación **17**
¿Qué es un diagrama Entidad - Relación? 17
Diagrama de Clases **20**
¿Qué es un diagrama de clases? 20
Aplicación de diagrama de clases de nuestro sistema 20
Diagramas de casos de uso **21**
¿Qué son los diagramas de casos de uso? 21
Por qué usamos diagramas de casos de uso en nuestro proyecto. 22
Aplicación de casos de uso 23
Desarrollo textual de los casos de uso en nuestro proyecto 24
Casos de Prueba **26**
Qué son los casos de prueba 26
Aplicación de casos de prueba 26
Casos de prueba funcionales 26
Estructura y declaración de base de datos SQL **28**
DDL: 28
DML: 33
Abstract **40**

Aplicación en nuestro Proyecto a la unidad curricular de física 41
Referencias: **43**

Justificación del proyecto

Problema

El presente proyecto, nuestro gestor de Ligas de Fùtbol, surge de la necesidad que tienen distintas ligas de fútbol amateur que no disponen de un sistema personalizado que les permita gestionar todo tipo de datos relacionados a clubes, partidos, jugadores, estadísticas y demás información relacionada de forma segura. Por lo consiguiente, estas ligas de fútbol se ven en la necesidad de gestionar sus datos mediante registros físicos u otros medios, por ejemplo, gestores de datos virtuales almacenados en la nube que no fuesen dedicados como: Microsoft Excel, Google Sheets o inclusive aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Dado a que estos registros no se encuentran centralizados ni directamente relacionados, no solamente corren el riesgo de perder información en digital o en físico dado a errores en redes informáticas o daños a los documentos originales, sino también adulteración de la información mediante terceros. Este tipo de administración de datos entorpece su gestión, dado que a la hora de añadir o modificar información aumenta la probabilidad de errores en los datos por ingreso manual, provocando que se encuentren datos inválidos, duplicados o inclusive la omisión de los mismos. Además de los problemas mencionados, los medios no centralizados hacen más difícil la consulta rápida de información histórica sobre clubes, jugadores o partidos, haciendo más lenta la generación de estadísticas actualizadas o informes de datos para organizadores, clubes y jugadores.

Todos los datos mencionados con anterioridad comprometen la gestión administrativa de la liga así como la transparencia y confiabilidad de los datos que son necesarios para su correcto funcionamiento.

Solución

En este contexto de necesidad, el presente proyecto propone una solución simple y confiable a esta problemática que facilite la gestión de ligas mediante la virtualización de sus bases de datos condensandose en una única base de datos relacional de forma que los datos estén centralizados y seguros en un medio digital, reduciendo las posibilidades de pérdidas de datos como resultado de los problemas mencionados anteriormente.

El proyecto también propone implementar una interfaz de usuario simple de usar, reduciendo drásticamente problemas relacionados a la gestión de datos y posible almacenamiento de datos inválidos. Asimismo, el sistema permitirá que únicamente aquellos con permisos especiales pudiesen modificar información importante sobre clubes, grupos y jugadores. Limitando las posibilidades de la adulteración de datos, aumentando la confianza de los mismos ante otros miembros de las organizaciones.

El sistema también mejora la accesibilidad a la información, dado que se encuentran en un medio digital, es más rápida la consulta de los mismos así como la producción de estadísticas e informes en tiempo real. Y relacionado con la consulta rápida de datos, tanto la misma como su escritura reducen drásticamente los tiempos que se necesitan para la gestión de los datos, reduciendo de forma efectiva costes de administración.

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un gestor informático para una liga de fútbol, el cual es accesible a través una página web conectando HTML a una base de datos relacional diseñada en SQL a través de PHP. El sistema permite almacenar y administrar usuarios, clubes, jugadores, categorías, fixture, estadísticas y otros tipos de información relevante que pudiese ser necesaria para la gestión de dicha liga de fútbol.

La página web, mediante la cual se accede a la base de datos fue diseñada con el propósito de facilitar el acceso al sistema y al manejo de la información, permitiendo a los usuarios iniciar sesión, consultar datos y gestionar diferentes registros mediante una interfaz gráfica simple que pudiese ser fácilmente entendida por cualquiera. La base de datos se encuentra estructurada mediante tablas relacionadas, garantizando una correcta organización y evitando la redundancia en los datos.

A través de este proyecto se aplican conceptos de programación full stack, diseño de bases y aplicación de bases de datos, diseño de páginas web y conexión entre distintos lenguajes de programación para la creación de herramientas prácticas y funcionales solucionando problemas reales del ámbito en el que se aplican.

Mision y vision:

Nuestra misión es crear una aplicación que ayude a organizar y gestionar una liga de fútbol de forma sencilla y ordenada, permitiendo controlar la información de los clubes, jugadores y usuarios, y haciendo que la gestión de la liga sea más rápida y fácil.

Nuestra visión es que el proyecto pueda convertirse en una herramienta útil para cualquier liga de fútbol, facilitando la organización, mejorando el acceso a la información y haciendo que todos puedan llevar un mejor control de los equipos y jugadores.

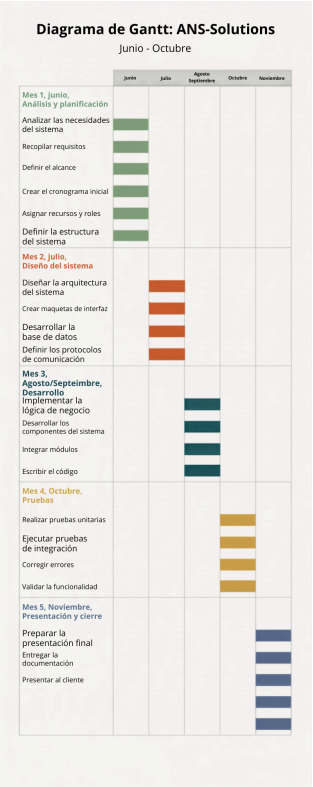
Metodología:

Para realizar el proyecto vamos a trabajar de forma organizada, empezando por identificar qué necesidades tiene la liga y qué funciones debería tener la aplicación.

Primero vamos a planificar y diseñar la base de datos, definiendo los clubes, jugadores, usuarios y demás información necesaria. Luego vamos a desarrollar la aplicación y conectar el sistema con la base de datos.

Después vamos a realizar pruebas para encontrar errores y corregirlos. Finalmente, vamos a revisar que todas las funciones trabajan correctamente y hacer los cambios necesarios para mejorar el proyecto.

Diagrama de Gantt:



Nosotros como empresa

¿Quiénes somos?

Somos ANS Solutions, una empresa de soluciones digitales para terceras empresas que requieran sistemas estructurados para gestión de datos, proponemos gestores funcionales, escalables y simples de utilizar para todo tipo de areas.

Nuestros Integrantes

Nuestra empresa está compuesta por tres personas, Nicolás Olivera, Antonella Salbarrey y Sebastian Noble.

Etapa de Análisis

Requisitos del sistema:

Requerimientos Funcionales

El sistema debe permitir:

- Iniciar Sesión
- Registrar Clubes
- Registrar Jugadores
- Registrar Partidos
- Consultar información del jugador
- Consultar resultados del partido
- Consultar estado del carnet de salud de un jugador
- Consultar sanciones vigentes que tiene un jugador
- Consultar información sobre un club
- Consultar tablas de clasificación
- Editar la información de un club
- Editar la información de un jugador
- Editar el resultado de un partido
- Mostrar velocidad de la pelota al anotarse un gol en el resultado de un partido
- Efectuar sanciones
- Actualizar el Carnet de Salud.

Requerimientos no Funcionales

El sistema debe:

- Permitir el acceso a las funciones de registro y edición de información únicamente a usuarios autorizados,
- Garantizar que la información de clubes, jugadores, partidos, sanciones y carnets de salud se mantenga íntegra y consistente.
- Mostrar las consultas de jugadores, clubes, partidos y tablas de clasificación en un tiempo máximo de 3 segundos.
- Estar disponible durante el horario de funcionamiento establecido por la liga
- Presentar una interfaz sencilla e intuitiva que permite consultar y modificar información sin conocimientos técnicos avanzados.
- Validar los datos ingresados antes de registrar o actualizar jugadores, clubes, partidos, sanciones y carnets de salud.
- Registrar quién realizó modificaciones en información importante, como resultados de partidos, sanciones y datos de jugadores.
- Impedir el registro duplicado de jugadores y clubes mediante identificadores únicos.
- Funcionar correctamente en los principales navegadores web y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
- Permitir aumentar la cantidad de clubes, jugadores, partidos y temporadas sin afectar significativamente su rendimiento.
- Evitar la pérdida de información cuando se realicen operaciones de registro, edición o actualización.
- Realizar copias de seguridad periódicas de la información almacenada.

Requerimientos de Dominio

- Un jugador debe pertenecer a un único club dentro de una misma competición.
- Cada partido debe estar compuesto por dos clubes participantes.
- Una victoria otorga 3 puntos, un empate 1 y una derrota 0.
- La tabla de clasificación debe respetar los criterios establecidos por el reglamento.
- Un jugador sancionado no podrá participar mientras su sanción esté vigente.
- Las sanciones deben estar asociadas al jugador correspondiente.
- El carnet de salud debe tener una fecha de vencimiento.
- Un jugador debe contar con un carnet de salud válido para participar.
- Los resultados deben determinarse mediante los goles registrados.
- Las estadísticas deben calcularse a partir de la información de los partidos.

Requerimientos más Importantes, complejos o de impacto

- Iniciar sesión
- Permitir el acceso a registro y edición únicamente a usuarios autorizados
- Registrar clubes
- Registrar jugadores
- Validar los datos ingresados antes de registrar o actualizar información
- Impedir el registro duplicado de jugadores y clubes mediante identificadores únicos
- Crear partidos
- Consultar información de jugadores
- Consultar información de clubes
- Consultar resultados de partidos
- Actualizar el carnet de salud
- Consultar el estado del carnet de salud de un jugador
- Efectuar y consultar sanciones vigentes de los jugadores
- Garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada.

Análisis FODA

¿Qué es el análisis FODA?

Según la Universidad de Kansas, el análisis FODA es una herramienta de análisis empresarial que permite encontrar los aspectos positivos y negativos de una empresa o producto, analizando cuatro características principales: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Aplicación del análisis FODA en nuestro proyecto

Fortalezas:

Organización: permite tener en un solo lugar la información de clubes, jugadores, categorías y usuarios.

Ahorro de tiempo: facilita la gestión y búsqueda de información, evitando depender tanto de registros manuales.

Control: permite gestionar los usuarios y controlar requisitos como los certificados médicos de los jugadores.

Oportunidades:

Nuevas funciones: se pueden agregar resultados, partidos, tablas de posiciones, goleadores y estadísticas.

Mayor alcance: el sistema podría adaptarse para ser utilizado por otras ligas o campeonatos.

Acceso desde otros dispositivos: en el futuro podría adaptarse para celulares y tablets.

Debilidades:

Funciones limitadas: actualmente puede no contar con todas las herramientas de una plataforma profesional.

Dependencia de la base de datos: problemas con MySQL o la conexión podrían afectar el funcionamiento.

Seguridad mejorable: se pueden implementar medidas más avanzadas para proteger los datos de los usuarios.

Amenazas:

Pérdida de información: un fallo técnico podría provocar la pérdida de datos si no existen copias de seguridad.

Problemas de seguridad: accesos no autorizados podrían poner en riesgo la información almacenada.

Competencia: existen otras plataformas que ofrecen herramientas similares para gestionar ligas deportivas.

Análisis de mercado

Objetivo de Análisis: Nuestro objetivo de análisis de mercado es identificar las necesidades de algunas ligas de fútbol, ver si a los entrenadores y a la administración les serviría algún tipo de programa informático para poder mejorar la organización de la liga y su practicidad dentro de la competencia.

Público Objetivo

Nuestro público objetivo está orientado a todos los participantes de una liga de fútbol: Administradores de la liga, Clubes de fútbol y sus integrantes, y público en general que está interesado en la liga.

Necesidades del Mercado

Analizamos las necesidades y encontramos ciertas soluciones las cuales son:

- Organizar la información de los clubes y jugadores en una base de datos.
- Registrar los partidos y sus resultados.
- Administrar las distintas categorías de la liga.
- Consultar la información de manera rápida y práctica.
- Controlar la ficha médica de los jugadores para participar en los partidos.
- Reducir errores y evitar la duplicación de información.

Análisis de la Competencia

Hicimos una investigación acerca de los métodos que aplica la liga descubriendo que utilizan distintos tipos de formatos para guardar la información las cuales son:

- Planillas de Excel
- Registro en Papel
- Apps como Whatsapp

- Google Sheets
- Documentos en Drive

La ventaja que buscaría ofrecer nuestro sistema es reunir en una sola plataforma la información de los clubes, los jugadores, los partidos y las categorías, con una gestión óptima y con acceso según el tipo de usuario.

Investigación del Mercado

Para comprobar si el sistema sería útil y necesario, realizamos una encuesta a personas anónimas relacionadas con el fútbol, como entrenadores, dirigentes, jugadores y administradores de ligas, y el resultado que obtuvimos fue:

- 75% Muy útil (15 Personas)
- 20% Útil (4 Personas)
- 5% Nada útil (1 Personas)

Oportunidades y ventajas del proyecto

El proyecto puede diferenciarse por su facilidad de uso, la centralización de los datos y la posibilidad de consultar información actualizada. Además al contar con distintos tipos de usuarios, permitiría que los administradores tengan permisos para modificar los registros, mientras que los usuarios comunes tendrían acceso únicamente a las funciones autorizadas.

Conclusión acerca del Análisis de Mercado

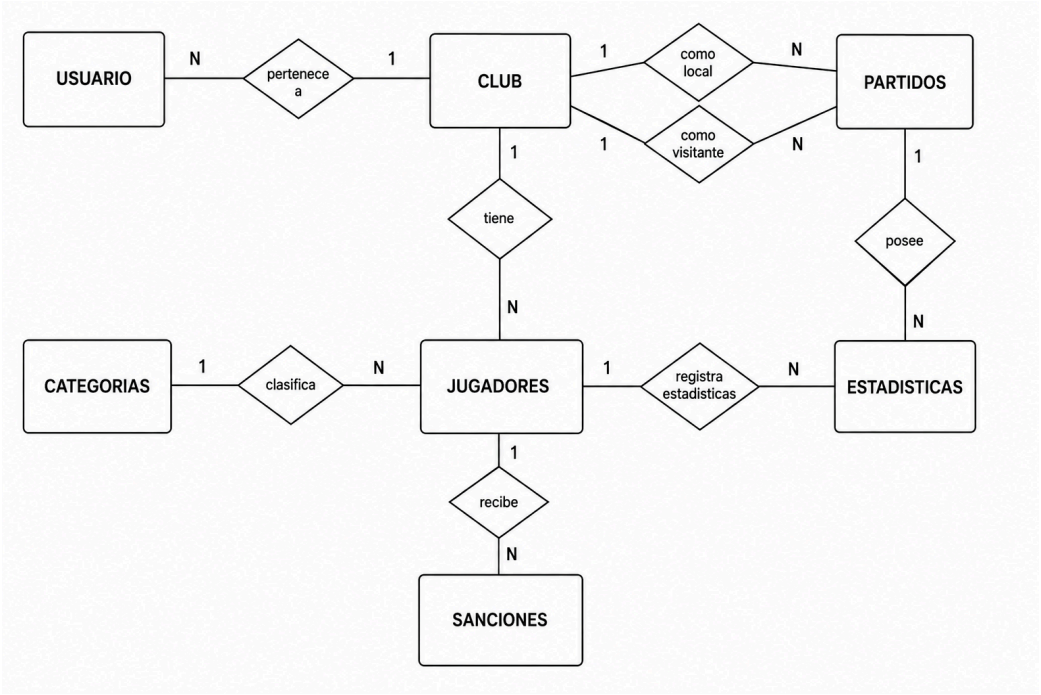
El análisis de mercado permitirá determinar si existe una necesidad de mejorar la gestión de las ligas de fútbol mediante herramientas informáticas. A partir de la investigación de los usuarios, las alternativas existentes y los problemas actuales, se demostró la necesidad de un programa para su practicidad y utilidad.

Diagrama Entidad - Relación

¿Qué es un diagrama Entidad - Relación?

Según IBM, un diagrama ER (Entidad-Relación) es una representación visual de cómo se relacionan las entidades de una base de datos, utilizando un conjunto de símbolos (Rectángulos para entidades y rombos para sus relaciones, conectados a través de líneas) para representar cómo se relacionan los elementos de una base de datos. Los diagramas ER (Entidad-Relación) se utilizan como método de diseño y visualización para bases de datos. Funciona como un mapa de construcción de la Base de datos que va mostrar la información guardada las cuales son llamadas entidades, luego tenemos los detalles de estas entidades que son llamados atributos y cómo se conectan entre sí, en base de datos se le llama relaciones.ayuda visual para el usuario, que mediante lenguaje visual de alto nivel se puede explicar de forma simple cómo se organiza la base de datos. A través de este medio, un diseñador es capaz de conectar la información que el usuario desee a la base de datos.

Aplicación del modelo Entidad Relación



Normalizaciones:

Las condiciones mencionadas a continuación permiten la correcta organización del sistema mediante reglas que aseguran la idoneidad de la información estipulada así como su organización, cada una de estas condiciones se cumplen en el presente proyecto con el objetivo de mantener cohesión en base a las reglas del Lenguaje Unificado de Diseño (UML).

Condiciones de la primera forma normal (N1):

Se cumple porque todas las tablas tienen claves primarias definidas y todos los atributos son atómicos.

Condiciones de la segunda forma normal (N2):

Cumple con la Primera Forma Normal.

Se cumple porque todos los atributos dependen completamente de su clave primaria y las tablas utilizan claves primarias simples.

Condiciones de la tercera forma normal(N3):

Cumple 2FN

Se cumple porque no existen dependencias transitivas.

Diagrama de Clases

¿Qué es un diagrama de clases?

Un diagrama de clases es como un manual, ayuda a los programadores a entender partes del programa y cómo se conectan entre sí antes de escribir el código. Este tipo de diagrama utiliza clases, atributos, métodos y el nombre del mismo en la parte superior. Este modelo, a pesar de compartir similitudes con el modelo Entidad Relación, no debe ser confundido, pues a pesar de compartir aspectos, el resultado es distinto.

El nombre del diagrama explica sobre qué se tratará mientras que los atributos sirven para describir características de la clase, los métodos explican acciones o funciones de la clase

Un ejemplo podría ser:

- Nombre: Auto.
- Atributos: Color, Marca o Modelo.
- Métodos: Arrancar, Frenar o Acelerar.

Aplicación de diagrama de clases de nuestro sistema

Diagramas de casos de uso

¿Qué son los diagramas de casos de uso?

Según Elena Mediavilla, Máster de Computación de la Universidad de Cantabria, un diagrama de casos de uso es un medio visual mediante el que se describe el funcionamiento de un sistema que se desarrollará o el de uno ya desarrollado. Permiten describir de forma detallada el funcionamiento de un sistema, considerando sus funcionalidades y forma de ejecución de las mismas, plasmando de forma gráfica los métodos que pueden ser ejecutados en el transcurso del programa.

Los diagramas de casos de uso se representan mediante *casos de uso*, *actores* y el mismo *sistema modelado*. Los casos de uso son las funciones que el sistema puede desarrollar, los cuales se interconectan mediante relaciones que describen cómo funcionan:

- <<includes>> (incluye) determinan cuando un caso de uso depende estrictamente de otro, de tal forma que el caso de uso dependiente no podrá ser ejecutado sin haberse ejecutado el caso de uso independiente primero.

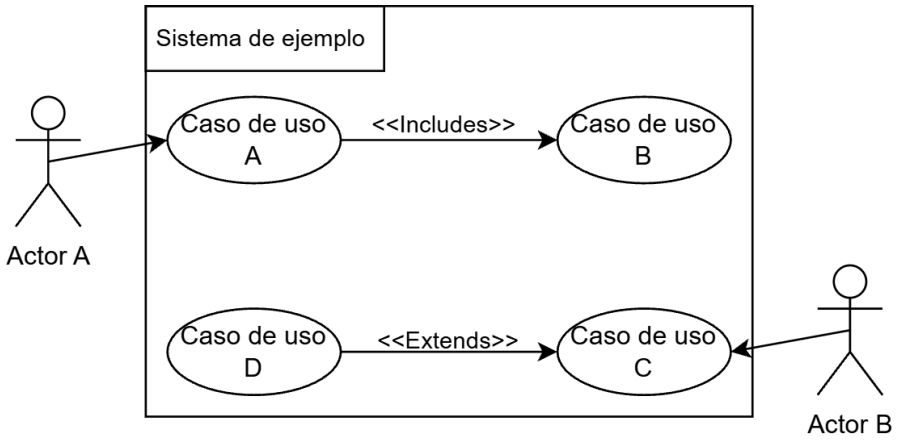
  Por ejemplo: Acelerar —<<includes>>→ Arrancar

- <<extends>> (extiende) determina cuando un caso de uso se ejecuta como una extensión de otro caso de uso. El caso de uso que extiende agrega una funcionalidad opcional a otro caso de uso en base a una condición específica, de forma que el caso de uso base puede ejecutarse por sí mismo.

  Por ejemplo: Aplicar cupón de descuento —<<extends>>→ Realizar compra

Los actores son entidades externas al sistema, a pesar de que pueden ser personas reales, los actores también pueden ser otros sistemas o dispositivos de hardware que requieren la utilización del sistema. Y se representan por fuera del sistema, interactuando con las funciones internas.

Ejemplo de un caso de uso:

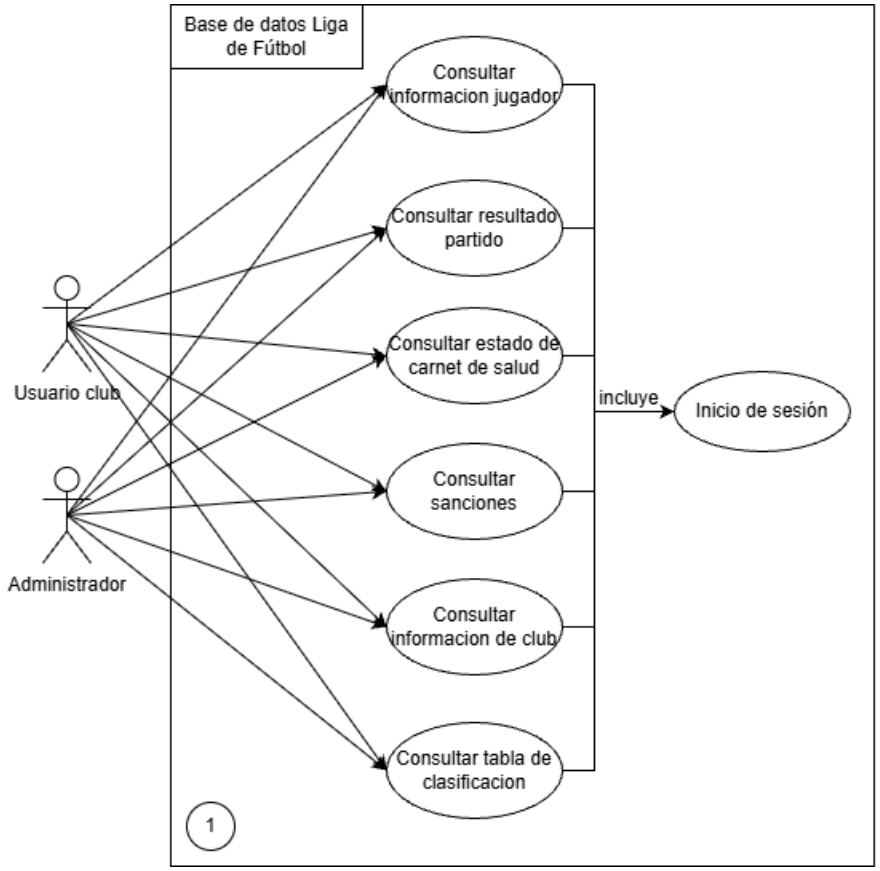


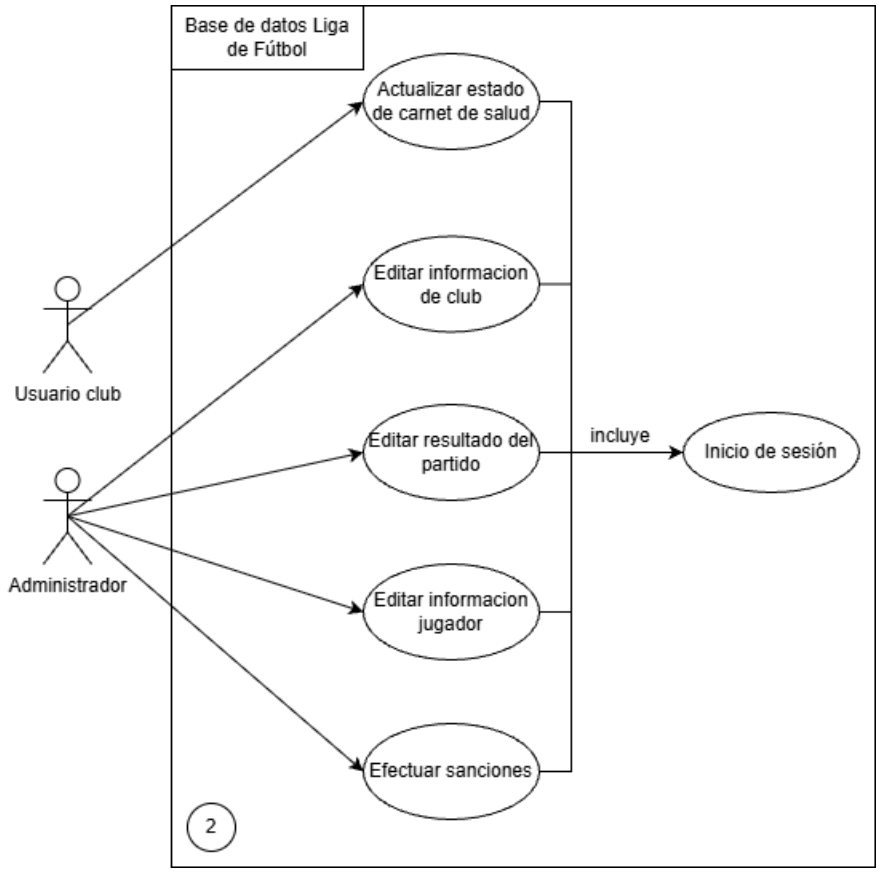
Por qué usamos diagramas de casos de uso en nuestro proyecto.

En el presente proyecto los diagramas de casos de uso cumplen dos utilidades sumamente importantes en el desarrollo del programa, habiendo mencionado la utilidad de los casos de uso, en nuestro proyecto lo utilizamos como guía para poder desarrollar el sistema correctamente, teniendo presentes las necesidades del sistema para poder llevarlo a cabo de forma correcta, y de ser necesario añadir otras utilidades, modificar los esquemas para que sea más fácil el desarrollo a futuro.

Sin embargo, también es útil a la hora de la revisión con el cliente, pues dada la naturaleza de los diagramas de casos de uso, podemos consultar de forma sencilla si el sistema está siendo llevado a cabo correctamente o no, con tiempo para la modificación del mismo con el fin de corregir errores de concepto. Esto no sólo acelera el desarrollo, pues es más claro para los desarrolladores como el sistema se debe comportar, sino que el cliente conoce exactamente cómo funcionará el sistema generando confianza entre las dos partes.

Aplicación de casos de uso





Desarrollo textual de los casos de uso en nuestro proyecto

Observando el diagrama N°1 se puede notar los dos actores del sistema: El usuario de club y el administrador general, los dos usuarios tienen la misma capacidad de ejecución de todos los casos de uso, es decir:

- Consultar información del jugador
- Consultar resultados del partido
- Consultar estado del carnet de salud de un jugador
- Consultar sanciones vigentes que tiene un jugador
- Consultar información sobre un club
- Consultar tablas de clasificación

Todos estos casos de uso se incluyen dentro del inicio de sesión, pues un usuario siempre debe iniciar sesión antes de poder visualizar información, todos estos casos de uso son accesibles a través de los dos actores dado que son acciones que solamente requieren permisos de lectura y no de escritura.

Observando el diagrama N°2 se puede notar que se mantienen los mismos actores del sistema: El usuario de club y el administrador general, sin embargo, no todos los usuarios tienen la misma capacidad de ejecución de los casos de uso, es decir:

El administrador general puede:

- Editar la información de un club
- Editar la información de un jugador
- Editar el resultado de un partido
- Efectuar sanciones

Mientras que el usuario de un club puede únicamente:

- Actualizar el estado del carnet de salud

Esto se debe a que el administrador general es el único que tiene la capacidad de modificar toda la información sobre la liga, esto con el fin de asegurar la seguridad de los datos, que no pudiesen ser adulterados por cualquier persona.

Por lo consiguiente, el usuario del club tiene el permiso para solamente subir nuevos carnet de salud a la base de datos, de forma que para modificar otros tipos de información más delicada deberán solicitarlo a un administrador.

Nótese que en diagrama N°1 se muestra el caso de uso “consultar tablas de clasificación” sin embargo, en el diagrama N°2 no se ve, esto es debido a que las tablas de clasificación se generan de forma automática, por ende no es necesario la intervención de un administrador para incluirlas en el sistema.

Casos de Prueba

Qué son los casos de prueba

Según Tricentis, los casos de prueba son un método similar a los casos de uso, mediante cual los evaluadores pueden verificar el correcto funcionamiento de un programa y la interpretación de un desarrollador sobre el mismo, de forma que se pueda verificar específicamente que hace cada función de un programa, conociendo también los escenarios y/o situaciones cuyo funcionamiento pudiese verse afectado.

Los casos de prueba son instrucciones detalladas que especifican que tipo de información se introduce al programa, el resultado esperado, y las condiciones bajo la que ese mismo escenario pudiese darse. Por ejemplo, al iniciar sesión, el programa debe verificar correctamente los datos ingresados por un usuario.

Aplicación de casos de prueba

Casos de prueba funcionales

ID	Nombre caso de prueba	Datos ingresados	Resultado esperado
IS1	Inicio de sesión exitoso	Mail: admin@gmail.com Contraseña: 1234 Datos correctos en la base de datos	Se inicia la sesión correctamente y se permite el acceso a la herramienta.
IS2	Inicio de sesión erróneo	Mail: pitoco@gmail.com Contraseña: 4321 Datos incorrectos en la base de datos	Se notifica al usuario que las credenciales son incorrectas y no se inicia sesión.

ID	Nombre caso de prueba	Datos ingresados	Resultado esperado
IS3	Inicio de sesión con uno o más datos faltantes	Mail: [] Contraseña: [] Datos no existentes	Se notifica al usuario que debe introducir las credenciales y no se inicia sesión.
CS1	Suba de carnet de salud	Imagen:[Archivo válido de imágen] Fecha:[14/08/2026)	Se carga la información correctamente y se sube a la base de datos
CS2	Suba de carnet de salud con archivo incorrecto	Imagen:[Archivo de foto corrupto o que no es una imagen] Fecha:[14/08/2026]	Se notifica al usuario que la imagen no es válida y se le solicita que suba una correcta.
CS3	Suba de carnet de salud con fecha incorrecta	Imagen:[Archivo válido de imagen] Fecha:[14/08/2047]	Como la fecha es imposible pues es más nueva que la actual, se notifica que es errónea.
CS4	Suba de carnet con uno o más datos faltantes	Imagen:[Sin archivo] Fecha:[--/–/—-]	Como faltan credenciales, se notifica al usuario y se pide que la/s ingrese.

Estructura y declaración de base de datos SQL

DDL:

```
create table usuario (
    id_usuario int auto_increment primary key,
    nombre varchar(50),
    email varchar(100),
    contraseña varchar(100),
    rol varchar(20),
    club varchar(20)
);
create table club (
    id_club int auto_increment primary key,
    nombre varchar(50),
    ciudad varchar(50),
    fundacion year
);
```

```
create table jugadores (
    ci int primary key,
    nombre varchar(50),
    apellido varchar(50),
    fecha_nacimiento date,
    posicion varchar(30),
    dorsal int,
    id_club int,
    id_categoria int,
    masa int,
    altura int,
    fuerza_peso int,


    foreign key (id_club)
    references club(id_club)
);
create table categorias (
    id_categoria int primary key,
```

```
    nombre varchar(50)
);
create table partidos (
    id_partido int auto_increment primary key,
    fecha date,
    estadio varchar(50),
    id_club_local int,
    id_club_visitante int,
    goles_local int,
    goles_visitante int,

    foreign key(id_club_local)
    references club(id_club),

    foreign key(id_club_visitante)
    references club(id_club)
);
```

```
create table estadisticas (
    id_estadistica int auto_increment primary key,
    id_partido int,
    ci_jugador int,
    goles int,
    asistencias int,
    amarillas int,
    rojas int,

    foreign key(id_partido)
    references partidos(id_partido),

    foreign key(ci_jugador)
    references jugadores(ci)
);
create table sanciones (
```

```
            id_sancion int auto_increment primary key,
           ci int,
           foreign key (ci) references jugadores(ci),
            tipo_sancion varchar(30),
            motivo varchar(300),
            fecha_sancion date,
            fecha_limite date
      );

CREATE TABLE carnets_salud (
          id_carnet         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
          ci                INT NOT NULL,
          imagen            VARCHAR(64) NOT NULL,
          fecha_inicio      DATE NOT NULL,
          fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
          fecha_subida      DATETIME NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
          CONSTRAINT fk_carnet_jugador FOREIGN KEY (ci) REFERENCES
jugadores (ci) ON DELETE CASCADE,
```

```
        CONSTRAINT chk_carnet_fechas CHECK (fecha_vencimiento >
fecha_inicio)

    )
```

DML:

```
INSERT INTO club (nombre, ciudad, fundacion) VALUES

('Club Nacional de Football', 'Montevideo', 1899),

('Club Atlético Peñarol', 'Montevideo', 1891),

('Defensor Sporting Club', 'Montevideo', 1913),

('Danubio Fútbol Club', 'Montevideo', 1932),

('Liverpool Fútbol Club', 'Montevideo', 1915),

('Cerro Largo Fútbol Club', 'Melo', 2002),

('Club Plaza Colonia', 'Colonia del Sacramento', 1917),

('Racing Club de Montevideo', 'Montevideo', 1919),

('Montevideo Wanderers Fútbol Club', 'Montevideo', 1902),

('Club Atlético Cerro', 'Montevideo', 1922);



INSERT INTO categorias (id_categoria, nombre) VALUES

(2008, 'Sub-18 (2008)'),

(2009, 'Sub-17 (2009)'),

(2010, 'Sub-16 (2010)'),

(2011, 'Sub-15 (2011)'),
```

```
(2012, 'Sub-14 (2012)'),

(2013, 'Sub-13 (2013)'),

(2014, 'Femenina');



-- Usuarios de demostración. En producción no guardes
contraseñas en texto plano.

INSERT INTO usuario (nombre, email, contraseña, rol, club)
VALUES

('Administrador', 'admin@demo.uy', 'AdminDemo2026!', 'admin',
'1'),

('Usuario de prueba', 'usuario@demo.uy', 'UsuarioDemo2026!',
'usuario', '2');



-- 770 jugadores: 10 clubes x 7 categorías x 11 jugadores.

-- Las cédulas se generan como identificadores ficticios únicos
para esta base de prueba.

INSERT INTO jugadores (ci, nombre, apellido, fecha_nacimiento,
posicion, dorsal, id_club, id_categoria, masa, altura)

SELECT
```

```
  40000000 + ((c.club_id - 1) * 77) + (k.cat_idx * 11) + n.num
AS ci,

  CASE WHEN k.cat_id = 2014 THEN ELT(1 + MOD(c.club_id * 7 +
n.num, 12),
'Valeria','Camila','Martina','Lucía','Sofía','Mía','Julieta','Em
ma','Renata','Josefina','Victoria','Catalina') ELSE ELT(1 +
MOD(c.club_id * 7 + k.cat_idx * 3 + n.num, 20),
'Mateo','Santiago','Benjamín','Thiago','Facundo','Martín','Nicol
ás','Joaquín','Agustín','Bruno','Franco','Lucas','Valentino','Dy
lan','Tomás','Felipe','Lautaro','Emiliano','Ignacio','Gabriel')
END AS nombre,

  ELT(1 + MOD(c.club_id * 5 + k.cat_idx * 7 + n.num, 24),
'Rodríguez','González','Pérez','Fernández','Silva','Martínez','L
ópez','Pereira','Sosa','Díaz','Olivera','Acosta','Suárez','Castr
o','Méndez','Correa','Ramos','Cabrera','Vázquez','Morales','Tech
era','Barrios','Medina','Núñez') AS apellido,

  DATE_ADD(MAKEDATE(IF(k.cat_id = 2014, 2008 + MOD(c.club_id +
n.num + k.cat_idx, 6), k.cat_id), 1), INTERVAL MOD(c.club_id *
19 + k.cat_idx * 31 + n.num * 23, 364) DAY) AS fecha_nacimiento,

  ELT(n.num,
'Arquero','Defensa','Defensa','Defensa','Mediocampista','Medioca
mpista','Mediocampista','Mediocampista','Delantero','Delantero',
'Delantero') AS posicion,
```

```
  n.num AS dorsal, c.club_id, k.cat_id,

  CASE WHEN k.cat_id IN (2008,2009,2014) THEN 48 + MOD(c.club_id
* 3 + n.num * 2, 31) ELSE 32 + MOD(c.club_id * 3 + n.num * 2,
28) END AS masa,

  CASE WHEN k.cat_id IN (2008,2009,2014) THEN 160 +
MOD(c.club_id * 7 + n.num * 3, 31) ELSE 140 + MOD(c.club_id * 7
+ n.num * 3, 36) END AS altura

FROM (SELECT 1 club_id UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3
UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION
ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9 UNION ALL
SELECT 10) c

CROSS JOIN (SELECT 0 cat_idx, 2008 cat_id UNION ALL SELECT
1,2009 UNION ALL SELECT 2,2010 UNION ALL SELECT 3,2011 UNION ALL
SELECT 4,2012 UNION ALL SELECT 5,2013 UNION ALL SELECT 6,2014) k

CROSS JOIN (SELECT 1 num UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3
UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5 UNION ALL SELECT 6 UNION
ALL SELECT 7 UNION ALL SELECT 8 UNION ALL SELECT 9 UNION ALL
SELECT 10 UNION ALL SELECT 11) n;


-- Partidos de ejemplo; los IDs se generan automáticamente.

INSERT INTO partidos (fecha, estadio, id_club_local,
id_club_visitante, goles_local, goles_visitante) VALUES
```

```
('2026-03-01','Gran Parque Central',1,2,2,1),

('2026-03-08','Campeón del Siglo',2,3,1,1),

('2026-03-15','Estadio Luis Franzini',3,4,0,2),

('2026-03-22','Jardines del Hipódromo',4,5,3,2),

('2026-03-29','Estadio Belvedere',5,6,1,0);



-- Estadísticas de muestra para jugadores de categoría 2008 de
los clubes implicados.

-- Este bloque supone que los cinco partidos anteriores
recibieron IDs consecutivos 1 a 5.

INSERT INTO estadisticas (id_partido, ci_jugador, goles,
asistencias, amarillas, rojas) VALUES

(1,40000001,1,0,0,0),

(1,40000002,0,1,1,0),

(2,40000078,1,0,0,0),

(2,40000155,0,1,1,0),

(3,40000155,0,0,1,0),

(3,40000232,1,0,0,0),

(4,40000232,2,0,0,0),
```

```
(4,40000309,0,1,0,0),

(5,40000309,1,0,1,0),

(5,40000386,0,0,0,0);



-- Sanciones de ejemplo.

INSERT INTO sanciones (ci, tipo_sancion, motivo, fecha_sancion,

fecha_limite) VALUES

(40000001,'Suspensión','Acumulación de tarjetas

amarillas','2026-04-03','2026-04-10'),

(40000014,'Amonestación','Conducta

antideportiva','2026-04-05','2026-04-05'),

(40000090,'Suspensión','Discusión con un

rival','2026-04-11','2026-04-18'),

(40000245,'Advertencia','Llegada tardía a la

convocatoria','2026-04-13','2026-04-13'),

(40000400,'Suspensión','Conducta

antideportiva','2026-04-20','2026-05-04'),

(40000620,'Amonestación','Incumplimiento del reglamento

interno','2026-04-22','2026-04-22');
```

Abstract

The project is about a program for a fictional soccer league. It has two types of users: administrators and normal users. In the program, you can see the clubs and the players that belong to each club. You can also see the medical records of every player, because it is needed to play the matches. The program is connected to a database where all the information is stored.

The project is divided into different subjects: Sociology, Physics, English, Entrepreneurship, Programming, Operating Systems, Philosophy, Software Engineering, and UTULAB.

In Sociology, Entrepreneurship, and Philosophy, we mainly work on the written documents using APA format and justifying the project itself. In Physics, we included calculations related to soccer matches such as the highest speed a ball can reach based on the player's kick. Finally, in Programming, Operating Systems, Software Engineering, and UTULAB we create the website, the database, connecting them so everything works correctly.

The people participating in this group are the students Antonella Salbarrey, who is responsible for frontend development and digital design; Nicolás Olivera, who is in charge of backend development and project management; and Sebastián Noble, who handles database administration and documentation.

Aplicación en nuestro Proyecto a la unidad curricular de física

Fundamento teórico de movimiento de Proyectil.

Cuando un objeto es lanzado al aire y queda exclusivamente bajo el influjo de la gravedad, experimenta lo que comúnmente llamamos movimiento de proyectil. En esencia, se trata de un fenómeno físico en dos dimensiones que solemos estudiar dividiéndolo en dos partes independientes: por un lado, un avance horizontal a velocidad constante y, por el otro, un recorrido vertical donde la aceleración gravitacional marca el ritmo.

Para traducir esto al lenguaje matemático, lo primero que hacemos es descomponer la velocidad inicial V_0 con la que sale despedido el cuerpo, utilizando el ángulo de disparo θ:

Componentes de velocidad:

• Horizontal: $V_x = V_0 \cdot \cos(\theta)$

• Vertical: $V_Y = V_0 \cdot \operatorname{sen}(\theta)$

A partir de estas expresiones iniciales, la ubicación del objeto en cualquier instante de tiempo t se calcula mediante las ecuaciones cinemáticas clásicas. En el eje horizontal no hay aceleración, por lo que la distancia recorrida aumenta de forma lineal:

$$x = V_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t$$

Mientras tanto, en el eje vertical interviene la gravedad, lo que genera una trayectoria de frenado inicial seguida de una caída acelerada:

$$y = y_0 + V_0 \cdot \operatorname{sen}(\theta) \cdot t - \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

En esta relación, y_0 representa la altura inicial del lanzamiento, y g es la aceleración debido a la gravedad, cuyo valor estándar habitual rondamos en $9{,}8\ m/s^2$. Al combinar ambas ecuaciones espaciales se elimina el factor tiempo, revelando la clásica curva en forma de parábola que define todo el trayecto.

Si llevamos este marco abstracto a una situación cotidiana, como por ejemplo el golpeo de un balón de fútbol, estas fórmulas nos permiten armar un modelo matemático bastante útil para calcular la trayectoria previsible tras el disparo. Aun así, conviene tener presente que este planteamiento es una aproximación idealizada.

En el mundo real, los cuerpos en vuelo sufren interferencias que alteran las predicciones teóricas. Entre los factores más determinantes destacan:

- La resistencia del aire: frena de forma continua el avance horizontal del objeto.
- La rotación del balón y el efecto Magnus: desvía la pelota hacia los lados debido a las presiones del aire generadas por el giro.
- Las condiciones atmosféricas: variaciones de densidad, viento o temperatura.
- Las particularidades del impacto: la fuerza, zona de contacto y deformación inicial del material.

A pesar de estas desviaciones prácticas, comprender el movimiento de proyectil es fundamental porque nos otorga las bases teóricas indispensables para vincular las variables físicas del entorno. Nos permite estructurar cálculos lógicos para dimensionar alcances, tiempos de vuelo y alturas máximas, sirviendo de escalón previo indispensable antes de incorporar correcciones experimentales más complejas.

Referencias:

-https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/valoracion/valorar-las-necesidades-y-recursos-comunitarios/FODA-analisis/principal **-** Análisis FODA.

-https://www.ibm.com/es-es/think/topics/entity-relationship-diagram? - Diagramas ER.

-https://www.ctr.unican.es/asignaturas/mc_oo/doc/casos_de_uso.pdf - Diagramas de casos de uso.

-https://www.tricentis.com/learn/what-is-a-test-case - Casos de prueba

-https://normas-apa.org -Normas APA